

Lista de Exercícios I

Professor: Marcos Antonio Estremote

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados

Curso: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Parte 1: Exercícios de Modelagem

Determine as Entidades, Atributos (identificando tipos) e Relacionamentos com Cardinalidade. Utilize o BrModelo para resolver os exercícios.

1. **Academia:** Um aluno (RA, Nome, Idade) treina com um instrutor. O aluno pode ter vários telefones de contato e este telefone de vários alunos.
2. **Pet Shop:** Um cliente (CPF, Nome, Endereço) possui vários pets. Do pet, deseja-se o código, nome e a idade (calculada a partir do nascimento).
3. **Biblioteca:** Um livro (ISBN, Título) é escrito por autores. Um autor pode escrever vários livros. O livro é feito por uma Editora.
4. **RH:** Um funcionário (Matrícula, Nome, Cargo) possui dependentes. O dependente só existe se o funcionário existir. O funcionário possui um sexo e um cargo.
5. **Vendas:** Um cliente compra produtos. É necessário registrar a data da compra e a quantidade de itens. Cada produto tem uma marca e um tipo específico.
6. **Hospital:** Médicos (CRM, Especialidade) atendem pacientes. Um médico atende vários pacientes e vice-versa.
7. **Escola:** Professores lecionam disciplinas. Uma disciplina tem código e carga horária. Uma disciplina tem uma ementa e também bibliografia básica.
8. **Transportadora:** Um motorista dirige um caminhão. Deseja-se saber a data da viagem. O motorista tem um sexo, endereço e categoria de habilitação.
9. **Projetos:** Engenheiros trabalham em projetos. Um engenheiro pode estar em vários projetos ao mesmo tempo.
10. **Cinema:** Um filme possui vários atores. Do ator, registra-se o nome artístico e o cachê.

Parte 2: Questões de Múltipla Escolha

1. Qual o objetivo da Análise de Requisitos em BD?

- a) Instalar o SGBD.
- ~~b) Coletar informações e regras de negócio.~~
- c) Programar o front-end.
- d) Comprar o servidor.
- e) Criar o backup.

2. Quem apresentou o MER em 1976?

- a) Bill Gates.
- b) James Gosling.
- ~~c) Peter Chen.~~
- d) Linus Torvalds.
- e) Steve Jobs.

3. O que é uma Entidade no MER?

- a) Um comando SQL.
- ~~b) Um "objeto" do mundo real com identificação distinta.~~
- c) Uma linha de código PHP.
- d) Um tipo de vírus.
- e) O monitor do computador.

4. Como se representa graficamente uma entidade?

- a) Círculo.
- b) Losango.
- ~~c) Retângulo.~~
- d) Triângulo.
- e) Elipse.

5. **Atributos que não precisam ser armazenados pois vêm de cálculos são:**

- a) Chaves Primárias.
- b) Multivalorados.
- c) Compostos.
- ~~d) Derivados.~~
- e) Fracos.

6. **A restrição de uma Chave Primária é:**

- a) Pode ser nula.
- ~~b) Não se repete e não contém valor nulo.~~
- c) Deve ser sempre um nome.
- d) Pode se repetir em todas as linhas.
- e) É opcional no banco.

7. **Um exemplo de atributo multivalorado é:**

- a) CPF.
- b) RG.
- ~~c) Telefone (quando o aluno tem vários).~~
- d) Data de Nascimento.
- e) Nome da Mãe.

8. **O que é o DER?**

- a) Diagrama de Entrada de Redes.
- ~~b) Diagrama Entidade-Relacionamento.~~
- c) Dado Estruturado Real.
- d) Desenvolvimento de Engenharia Reversa.
- e) Divisão Eletrônica de Registros.

9. **No MER, os verbos geralmente representam:**

- a) Entidades.
- b) Atributos.
- ~~c) Relacionamentos.~~
- d) Chaves Primárias.
- e) Tabelas.

10. **Uma Entidade Fraca possui dependência:**

- a) Tecnológica.
- ~~b) Existencial.~~
- c) Financeira.
- d) De hardware.
- e) De rede.

11. **O atributo "Endereço" (Rua, Nº, Bairro) é:**

- a) Simples.
- b) Derivado.
- ~~c) Composto.~~
- d) Chave.
- e) Fraco.

12. **A cardinalidade determina:**

- a) O tamanho da tabela.
- ~~b) A quantidade de entidades envolvidas no relacionamento.~~
- c) A velocidade do banco.
- d) O tipo de criptografia.
- e) O nome do banco de dados.

13. Qual etapa envolve a normalização de tabelas?

- a) Projeto Físico.
- b) Manutenção.
- ~~c) Projeto Lógico.~~
- d) Backup.
- e) Instalação.

14. Superchave é definida como:

- a) Uma chave que abre todos os bancos.
- ~~b) Conjunto de atributos que identifica unicamente uma entidade.~~
- c) O nome da empresa.
- d) O código do administrador.
- e) Um atributo derivado.

15. Atributos são representados no DER por:

- a) Retângulos.
- b) Quadrados.
- ~~c) Círculos (elipses).~~
- d) Setas.
- e) Losangos.

16. Relacionamento Binário envolve quantas entidades?

- a) Uma.
- ~~b) Duas.~~
- c) Três ou mais.
- d) Nenhuma.
- e) Apenas atributos.

17. O "Mini-mundo" representa:

- a) Um servidor pequeno.
- ~~b) A realidade a ser modelada (escopo).~~
- c) Um banco de dados de teste.
- d) O computador do professor.
- e) Uma rede local.

18. Qual o símbolo do Relacionamento no DER?

- a) Retângulo.
- b) Elipse.
- ~~c) Losango (conforme padrão de Peter Chen).~~
- d) Círculo.
- e) Linha tracejada.

19. Chave Candidata é:

- ~~a) Atributo com unicidade que pode ser chave primária.~~
- b) Um atributo que pode ser nulo.
- c) Um relacionamento 1:1.
- d) Uma entidade fraca.
- e) Um cálculo matemático.

20. O Projeto Físico refere-se a:

- a) Desenhar no papel.
- ~~b) Construir o Banco de Dados no SGBD.~~
- c) Entrevistar o cliente.
- d) Definir os atributos compostos. e) Criar o logo da empresa.

Parte 3: Questões Afirmativas

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação CORRETA:

1. Sobre Análise de Requisitos:

- a) É a fase mais rápida e simples.
- b) Não exige conversa com usuários.
- ☒ c) É extremamente importante e exige muito trabalho.
- d) Ocorre após a implementação.
- e) Só serve para definir as cores do sistema.

2. Sobre o Modelo Entidade-Relacionamento:

- a) Preocupa-se com o armazenamento físico dos dados.
- b) É um modelo de baixo nível.
- ☒ c) É um modelo conceitual de alto nível.
- d) Foi criado por Marcos Estremote.
- e) Não permite representar relacionamentos.

3. Sobre Chaves Primárias:

- ☒ a) É representada por um traço abaixo do nome do atributo.
- b) É representada por um círculo pontilhado.
- c) Deve ser sempre o nome completo do usuário.
- d) Muda de valor todos os dias.
- e) É opcional no modelo lógico.

4. Sobre Cardinalidade Máxima:

- a) Representa o menor número de instâncias.
- ☒ b) Representa a quantidade máxima de entidades relacionadas.

- c) É sempre igual a 1.
- d) Não existe no modelo de Peter Chen.
- e) Define o tipo de dado do atributo.

5. Sobre Atributos Multivalorados:

- a) Ocorrem apenas uma vez por instância.
- ~~b) Podem ocorrer várias vezes para uma instância.~~
- c) São sempre chaves primárias.
- d) Não podem ser representados em tabelas.
- e) São o mesmo que atributos derivados.

6. Sobre Atributos Compostos:

- ~~a) São formados por outros atributos.~~
- b) São atributos que guardam números reais.
- c) São chaves estrangeiras.
- d) Representam o fim do banco de dados.
- e) São círculos pretos no DER.

7. Sobre o Grau de Relacionamento:

- a) É a temperatura do servidor.
- ~~b) É o número de entidades envolvidas no relacionamento.~~
- c) Define se o banco é SQL ou NoSQL.
- d) É o nível de acesso do usuário.
- e) Indica a quantidade de tabelas do banco.

8. Sobre Auto-Relacionamento:

- ~~a) É quando uma entidade se relaciona com ela mesma.~~
- b) É proibido no MER.

- c) Só ocorre em entidades fracas.
- d) É um relacionamento entre três entidades.
- e) Ocorre apenas com atributos derivados.

9. Sobre Relacionamentos N-ários:

- a) Envolvem exatamente duas entidades.
- ☒ b) Envolvem 3 ou mais entidades.
- c) Não possuem cardinalidade.
- d) São representados por triângulos.
- e) São atributos simples.

10. Sobre Entidades e Tabelas:

- a) Entidades nunca se tornam tabelas.
- ☒ b) Entidades são o que futuramente serão as tabelas.
- c) Tabelas são desenhadas como losangos.
- d) Uma entidade gera sempre dez tabelas.
- e) O nome da tabela deve ser sempre em inglês.

Parte 4: Análise de Afirmações

Instruções: Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que indica quais estão corretas ou incorretas de acordo com os conceitos de Banco de Dados.

1. Sobre o Ciclo de Vida de um BD:

I. A Análise de Requisitos é a etapa inicial onde se determinam as informações necessárias sobre o negócio.

II. O Projeto Físico é independente de qualquer SGBD específico.

III. A implementação e monitoração fazem parte da finalização do projeto.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- ☒ b) Apenas I e III estão corretas.

- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Nenhuma está correta.

2. Sobre Entidades e Representação:

I. Uma entidade representa "coisas" ou "objetos" do mundo real com significado próprio.

II. Graficamente, uma entidade é representada por um losango.

III. As entidades identificadas no MER futuramente se tornarão as tabelas do banco de dados.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- ~~c) Apenas I e III estão corretas.~~
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

3. Sobre Atributos Específicos:

I. Atributos derivados, como a idade calculada pela data de nascimento, não precisam ser armazenados no banco.

II. Atributos compostos são formados por outros atributos, como o Endereço (Rua, Número, Bairro).

III. Atributos multivalorados podem ocorrer várias vezes para uma mesma instância de entidade.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- ~~d) Todas estão corretas.~~
- e) Todas estão incorretas.

4. Sobre Chaves no Modelo Relacional:

- I. A Chave Primária identifica unicamente cada instância de uma entidade.*
- II. Uma Chave Primária pode conter valores nulos se for composta.*
- III. Chaves Candidatas são atributos com unicidade que poderiam ser escolhidos como chave primária.*

- ☒ a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente a III está correta.

5. Sobre Entidades Fracas:

- I. Uma Entidade Fraca possui dependência existencial com outra entidade.*
- II. O "Dependente" é um exemplo clássico, pois só existe se o "Funcionário" existir.*
- III. Entidades fracas não possuem atributos próprios.*

- a) Apenas I está correta.
- ☒ b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão incorretas.

6. Sobre Relacionamentos e Cardinalidade:

- I. A cardinalidade mínima representa a quantidade mínima de entidades relacionadas.*
- II. O verbo em um enunciado de problema geralmente indica um relacionamento no DER.*

III. Um relacionamento binário envolve três ou mais entidades simultaneamente.

- ☒ a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente a II está correta.

7. Sobre o Grau de Relacionamento:

I. O Grau é definido pelo número de entidades envolvidas no relacionamento.

II. Auto-relacionamento ocorre quando uma instância de uma entidade se relaciona com instâncias da mesma entidade.

III. Relacionamentos N-ários envolvem obrigatoriamente apenas duas entidades.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- ☒ b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente a I está correta.

8. Sobre Atributos de Relacionamento:

I. Relacionamentos podem possuir atributos próprios, como a "Nota" no relacionamento "Cursa" entre Aluno e Disciplina.

II. Atributos de relacionamento são representados graficamente por retângulos ligados ao losango.

III. Se a "Nota" fosse atributo do Aluno, ele teria a mesma nota para todas as disciplinas.

- a) Apenas I está correta.

- b) Apenas III está correta.
- ~~c) Apenas I e III estão corretas.~~
- d) Apenas I e II estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

9. Sobre Modelagem e Peter Chen:

- I. O MER foi apresentado em 1976 e não possui um padrão único universal.*
- II. O modelo ER é utilizado principalmente durante o processo de Projeto Lógico.*
- III. No modelo de Chen, atributos são representados por elipses (círculos).*

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- ~~e) Somente a III está correta.~~

10. Sobre a Análise de Requisitos (Detecção de Erros):

- I. O projetista deve entrevistar os usuários finais para determinar a finalidade do BD.*
- II. A análise de requisitos limita-se apenas à realização de entrevistas formais.*
- III. É a fase que exige mais trabalho no desenvolvimento de um Banco de Dados.*

- ~~a) Apenas I e III estão corretas.~~
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Somente a I está correta.